2026–2027 年华理科高高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(1,3)$，则 $a+b=$_____.

4. 满足 $\{1,2\}\subset A\subseteq\{1,2,3,4,5,6\}$ 的集合 A 的个数是_____.

5. 若 $-1<a<b<5$，则 $a-b$ 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x-5=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 m 组成的集合为_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，集合 $B=\{x\mid x<a\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x\leqslant 3\}$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知集合 $A=\left\{m\,\middle|\,\dfrac{8}{m-2}\in\mathbb{Z},\,m\in\mathbb{N}\right\}$，用列举法表示集合 $A=$_____.

9. 关于 x 的不等式 $kx^2-kx-2\geqslant 0$ 的解集为空集，则实数 k 的取值范围是_____.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2-(2a+1)x+4a-2<0$ 的解集中恰有 3 个整数解，则 a 的取值范围为_____.

11. 对于实数 x，规定 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$，$[-1.2]=-2$，$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，那么不等式 $4[x]^2-8[x]-21<0$ 的解集是_____.

12. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，给出条件：①$A\subseteq U$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为_____.

二、选择题

13. 设集合 $A=\{x\mid x\geqslant 0\}$，则下列关系中正确的是(　)

A. $A\supseteq 0$　　B. $\{0\}\in A$　　C. $0\notin A$　　D. $A\supseteq\{0\}$

14. 若集合 $M=\{x\mid y=\sqrt{-2x+8}\}$，$N=\{y\mid y=x^2-2\}$，则 $M\cap N=$(　)

A. $\{(2,2),(-2,2)\}$　　B. $(-2,4)$　　C. $[-2,4]$　　D. $\{2\}$

15. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，有四个推理：①$a>b\Rightarrow am^2>bm^2$；②$\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}\Rightarrow a>b$；③$a>b,ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；④$a^2>b^2,ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；⑤$\sqrt{a}<\sqrt{b}\Rightarrow a<b$. 其中推理正确的个数为(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 已知非空集合 A,B 满足两个条件：①$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$；②若 $x\in A$，则 $x+1\in B$. 有序集合对 (A,B) 的个数为(　)

A. 12　　B. 38　　C. 42　　D. 46

三、解答题

17.（1）比较两数 m^2+n^2 与 $6m-4n-13$ 的大小；

（2）解不等式组 $\begin{cases}\dfrac{3}{x}\geqslant -1\\ x^2-2x-2>0\end{cases}$.

18. 已知 $a+b+c=0$，证明：“$a^2+b^2+c^2=0$”是“$ab+bc+ac=0$”的充要条件.

19. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{7}{x+2}>1\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid m+1<x<3m-1\}$，设命题 $\alpha: x\in A$，命题 $\beta: x\in B$.

（1）当 $m=3$ 时，两命题 α,β 至少有一个是真，求 x 的取值并用集合表示；

（2）若命题 α 的充分非必要条件是 β，求实数 m 的取值范围.

20. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{a-x}{x-2a+1}\leqslant 0$ 的解集为 A，满足方程 $x^2-2mx+m+2=0$ 的两根都大于 1 的 m 的所有值组成的集合为 B.

（1）$a=2$ 时，求集合 A；

（2）求集合 B；

（3）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\,(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，如果 A 中的元素 $a_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“完美集”.

（1）判断：集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 是否是“完美集”并说明理由；

（2）a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，求证：a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 a_i 为正整数，求：“完美集”A.